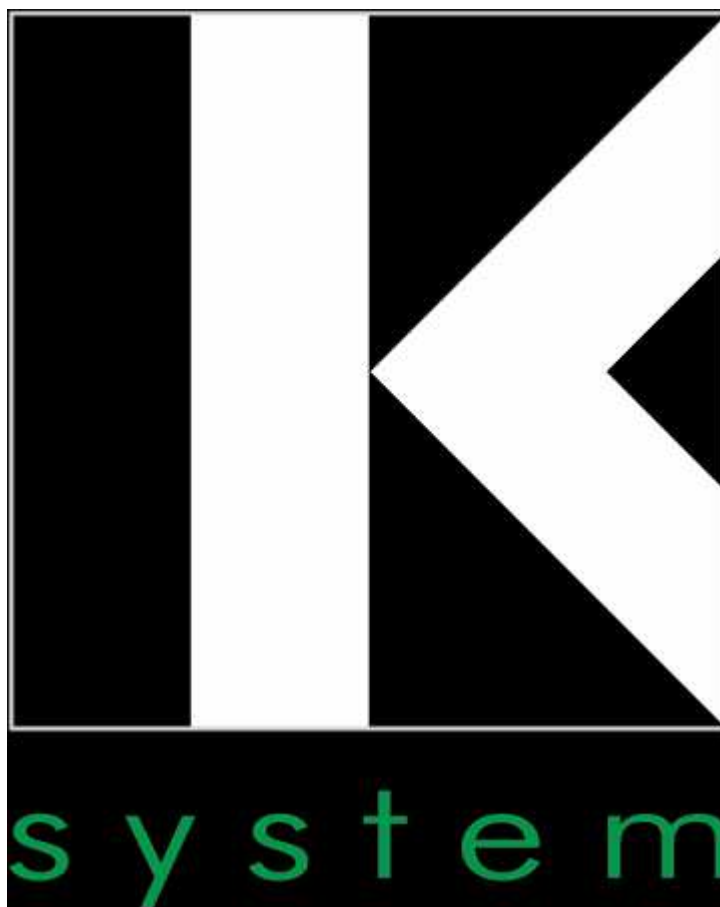


# DemoPlexaNetK



*Applicazione demo in C#  
per il componente ActiveX  
PlexaNetK*

## Introduzione

Il software DemoPlexaNetK oltre a mostrare le potenzialita` del componente ActiveX PlexaNetK nel controllare un sistema K, consente di verificare il corretto funzionamento delle periferiche collegate.

## Requisiti

Framework .Net 2.0 installato sul pc collegato alla rete K tramite interfaccia Ethernet KE-D/E o seriale KE-D/S.

## Funzionamento

Il demo software tramite l'ActiveX consente di stabilire una connessione con una rete K tramite l'interfaccia KE e verificare il funzionamento del sistema.

Ogni periferica KP e` dotata di risorse di ingresso e di uscita di diverso tipo. Esempi di tipi risorse di ingresso sono i dispositivi di introduzione codici (tastiere, lettori di badge, etc.), gli ingressi digitali, il 'tamper' antimanomissione. Esempi di tipi di risorse di uscita sono i rele`, i led e buzzer, il display.

Il componente PlexaNetK rende disponibili le risorse mediante metodi ed eventi che riportano un indirizzo 'Address' (valori da 1 a 32) ed un indice 'Resource' (valori da 1 a 8).

L'indirizzo della risorsa corrisponde all'indirizzo principale della rete K (NID) delle periferiche collegate in rete K al componente PlexaNetK, se queste periferiche supportano fisicamente tale risorsa.

L'indice di risorsa corrisponde ad una particolare risorsa fisica identificabile su ogni periferica che la supporta con indirizzo di rete K uguale all'indirizzo di risorsa.

L'azione del componente su una risorsa di uscita agisce contemporaneamente su tutte le risorse fisiche corrispondenti all'indice 'Resource' su tutte le periferiche KP con indirizzo NID='Address'.

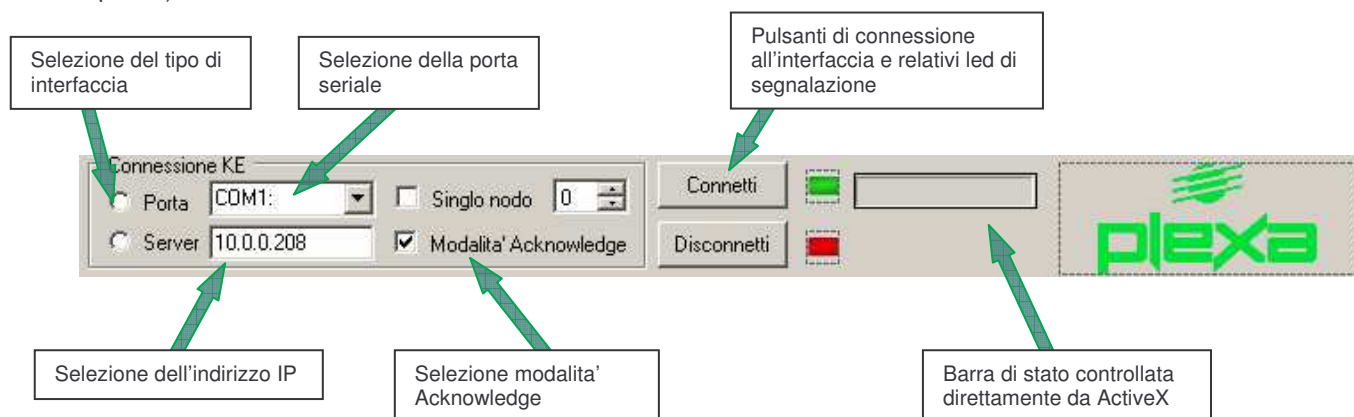
Un'azione verificatasi su una risorsa fisica di ingresso di una periferica KP genera un evento con valori 'Address'=NID periferica e 'Resource'=indice della risorsa sulla periferica.

## Connessione

Questa sezione consente di scegliere il tipo di interfaccia (KE-D/E oppure KE-D/S) e specificare la relativa porta o l'indirizzo IP di collegamento, prima di avviare la sessione di comunicazione con il PC in cui e' installato l'ActiveX.

Prima dell'effettiva connessione e' possibile solo intervenire su questa sezione del software DemoPlexaNetK in quanto qui si definiscono i parametri di collegamento e la modalita' di funzionamento.

Scegliendo la modalita` Acknowledge si ottiene un maggiore controllo della comunicazione, ma si ha un maggior numero di eventi sollevati dall'ActiveX durante il normale funzionamento (Eventi Repeat, Eventi Update).

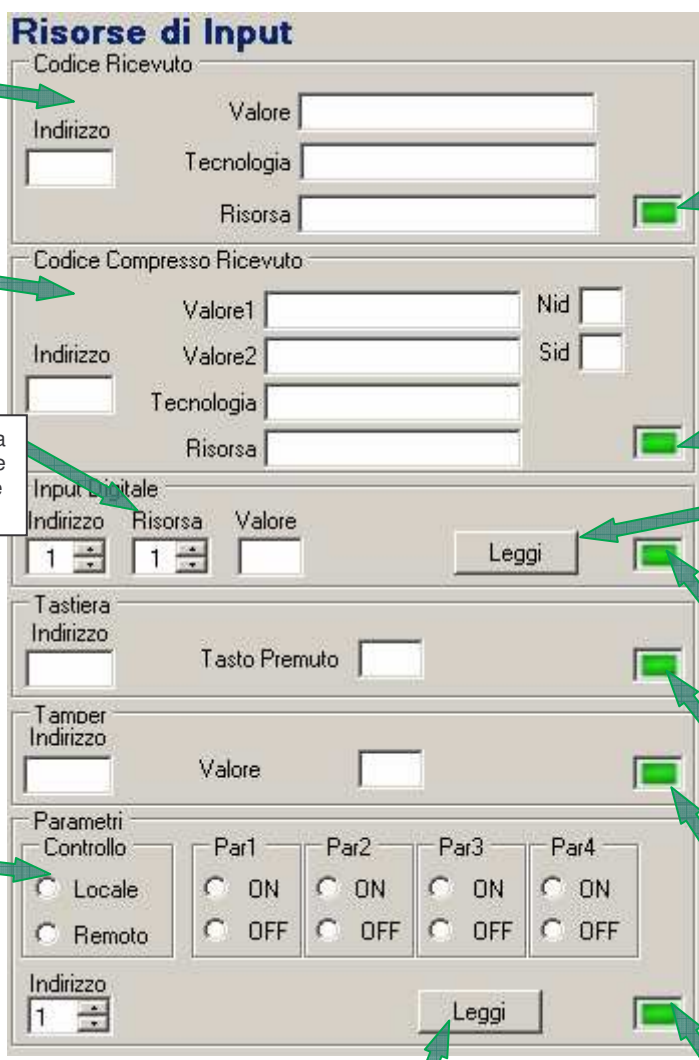


## Risorse di Input

Nella parte sinistra del software DemoPlexaNetK sono posizionate tutte le sezioni che permettono di verificare il funzionamento dell'ActiveX per quanto riguarda gli input ricevuti dalla rete.

Il campo Indirizzo corrisponde all'indirizzo principale della periferica interessata.

In queste sezioni sono presenti segnalazioni visuali (rettangolo verde e testi) in corrispondenza di eventi sollevati dall'ActiveX in seguito a un messaggio ricevuto dalle periferiche. Inoltre sono riportati in apposite casella i valori dei dati ricevuti.



**Risorse di Input**

**Codice Ricevuto**

Indirizzo:  Valore:

Tecnologia:  Risorsa:

Segnalazione della ricezione di un codice badge

**Codice Compresso Ricevuto**

Indirizzo:  Valore1:  Nid:

Valore2:  Sid:

Tecnologia:  Risorsa:

Segnalazione della ricezione di un codice badge

**Input Digitale**

Indirizzo:  Risorsa:  Valore:

Leggi

Pulsante per leggere lo stato dell'input digitale e relativo led di segnalazione dell'avvenuta lettura o variazione

**Tastiera**

Indirizzo:  Tasto Premuto:

Segnalazione della ricezione di una variazione su un input digitale

**Tamper**

Indirizzo:  Valore:

Segnalazione della ricezione di un tasto premuto

**Parametri Controllo**

Par1: ☐ ON ☐ OFF Par2: ☐ ON ☐ OFF Par3: ☐ ON ☐ OFF Par4: ☐ ON ☐ OFF

Indirizzo:  Leggi

Segnalazione della ricezione di un cambiamento di stato del "Tamper" di antimanomissione

Segnalazione della ricezione di un tasto premuto

Informazioni del codice badge ricevuto

Informazioni del codice badge caompresso ricevuto

Indice della risorsa usato per la lettura dell'input digitale oppure restituiti in seguito a variazione

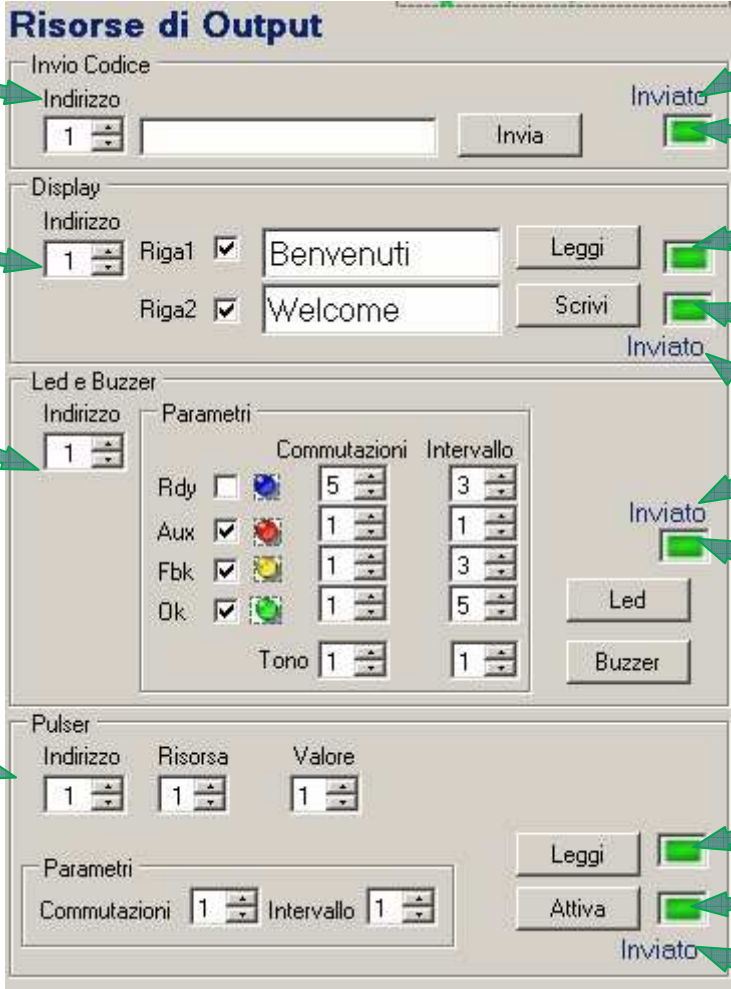
Parametri restituiti per la lettura della configurazione corrispondenti ai primi 4 DipSwitch della periferica K. Il significato dipende dalla periferica. Quando e' attivo il controllo Remoto i valori dei parametri riportano il contenuto delle impostazioni scritte in memoria non volatile

Pulsante per leggere lo stato dell'input digitale e relativo led di segnalazione dell'avvenuta lettura o variazione

## Risorse di Output

Nella parte destra del software DemoPlexaNetK sono invece posizionate le sezioni relative all'invio di comandi verso la rete K. Essi si diversificano in base all'output da gestire e verranno perciò descritti in maniera dettagliata singolarmente.

Il campo Indirizzo corrisponde all'indirizzo principale della periferica interessata.



**Sezione controllo dell'invio di codici alla periferica KP cke lo supporta (esempio: KP-F-BP per verifica impronta digitale)**

**Sezione controllo del display della periferica K**

**Sezione controllo led e buzzer della periferica K**

**Sezione controllo uscita rele` (pulser) della periferica K**

**Segnalazione dell' invio in rete K del messaggio accodato**

**Segnalazione ricezione dell'acknowledge**

**Segnalazione ricezione della lettura**

**Segnalazione ricezione dell'acknowledge**

**Segnalazione dell' invio in rete K del messaggio accodato**

**Segnalazione dell'evento di Acknowledge**

**Segnalazione ricezione della lettura**

**Segnalazione dell'evento di Acknowledge**

**Segnalazione dell' invio in rete K del messaggio accodato**

## Display

Questa sezione permette di inviare e leggere stringhe verso e dal display di una periferica K.

Tramite il pulsanti "Scrivi" si posso inviare stringhe al display della periferica K selezionata tramite indirizzo.

Il pulsante "Leggi" invece permette di catturare il messaggio attualmente visualizzato. E' possibile anche scegliere quale delle due righe controllare.



**Indirizzo del periferica da comandare**

**Pulsanti per scrivere o leggere le righe del display della periferica K e relativi led di acknowledge dell'effettiva attuazione**

**Controllo Avanzato: possibilita' di scegliere il comando da inviare sulla singole righe del display della periferica K**

**Testo da visualizzare sulla periferica con display**

## Led & Buzzer

Questa sezione permette di inviare comandi ai 4 led di cui e' dotata ogni periferica K e al buzzer. E' possibile definire anche numero e durata degli impulsi sui led e il tono e la durata stessa del suono emesso dal buzzer della periferica.



**Led e Buzzer**

Indirizzo del periferica da comandare: 1

Selezione del led interessato al comando: Rdy, Aux, Fbk, Ok

Possibilita' di scegliere i singoli parametri di controllo dei singoli Led della periferica K: Commutazioni (numero impulsi), Intervallo (durata impulsi)

Possibilita' di scegliere il Tono e l' Intervallo (durata) del buzzer

Pulsanti per inviare il comando ai led o al buzzer della periferica K e relativo led di acknowledge dell'effettiva attuazione segnalazione

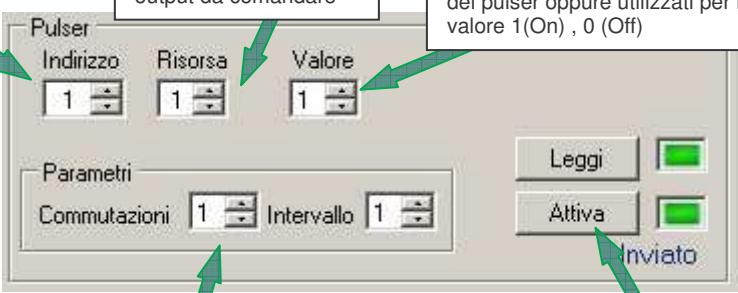
Invio: Led, Buzzer

## Pulser

Questa sezione permette di controllare le uscite digitali di tipo Pulser presenti a bordo della periferica K che possono essere di tipo rele' oppure open collector.

E' possibile leggere con il pulsante "Leggi" il valore dello stato della particolare uscita Pulser selezionata in "Risorsa" oppure inviare ad essa un valore con il pulsante "Attiva".

Nel caso dell'invio e' data la possibilita' anche di definire il numero di commutazioni e la durata delle stesse.



**Pulser**

Indirizzo della periferica da comandare: 1

Numero della risorsa di output da comandare: 1

Parametri restituiti in seguito a lettura dello stato del pulser oppure utilizzati per la selezione del valore 1(On) , 0 (Off): Valore: 1

Possibilita' di scegliere i singoli parametri di controllo del Pulser della periferica K: Commutazioni ( numero impulsi), Intervallo(durata impulsi)

Pulsanti per attivare o leggere i lpulser della periferica e relativi led di acknowledge dell'effettiva attuazione

Invio: Leggi, Attiva

### Log e segnalazione errori

Il demo dà la possibilità di effettuare un monitoraggio completo del funzionamento del sistema K e compresi vari comandi di output invocati, degli eventi da esso generati e input ricevuti dalla rete con eventuali errori di attuazione, di connettività o assenza di nodi attivi.

Oltre alle numerose segnalazioni già presenti all'interno della finestra del software DemoPlexaNetK, tramite il log è possibile aprire una casella di testo che riporta tutti i metodi e gli eventi software con i relativi parametri usati durante il normale funzionamento.

Tramite l'opzione Log è inoltre possibile osservare anche gli eventi Repeat, OnAddressOnline e OnAddressOffline e gli eventi OnError relativi al tipo di comando che l'ha scaturito oltre a quello generico già presente nella finestra del software DemoPlexaNetK.

